ICS 01.120
CCS A 00

中华人民共和国国家标准

GB/T 20002.1—2025
代替 GB/T 20002.1—2008

标准中特定内容的编写指南 第1部分：涉及儿童安全

Guidelines for writing specific aspects in standards—Part 1：Addressing child safety

（ISO/IEC Guide 50：2014，Safety aspects—Guidelines for child safety in standards and other specifications，MOD）

2025-10-05 发布　　2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅴ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　儿童安全的总体考虑 …… 2
4.1　通用规则 …… 2
4.2　本文件使用的年龄表述 …… 2
4.3　风险评估 …… 3
4.4　预防和减少伤害 …… 3
4.5　儿童的“隐形性” …… 4
4.6　残疾儿童的需要 …… 4
5　儿童发育、行为和意外伤害方面的安全考虑 …… 5
5.1　儿童发育和行为 …… 5
5.2　应用儿童发育知识预防伤害 …… 8
5.3　实际年龄与发育年龄的比较 …… 8
5.4　14 周岁及以上 …… 9
6　与儿童相关的环境安全 …… 9
6.1　概述 …… 9
6.2　物理环境 …… 9
6.3　社会环境 …… 9
6.4　睡眠环境 …… 10
7　涉及儿童的危险 …… 10
7.1　通用规则 …… 10
7.2　机械和翻倒危险 …… 11
7.3　跌落和其他碰撞伤害 …… 15
7.4　溺水危险 …… 16
7.5　窒息危险 …… 16
7.6　勒死危险 …… 17
7.7　小物件和吸力危险 …… 18
7.8　火灾危险 …… 19
7.9　热危险 …… 19
7.10　化学危险 …… 21

7.11 触电危险 …… 22
7.12 辐射危险 …… 22
7.13 噪声危险 …… 24
7.14 生物危险 …… 24
7.15 爆炸和闪光危险 …… 25
8 防护措施的充分性 …… 25
8.1 通用规则 …… 25
8.2 产品防护措施 …… 25
8.3 安装防护措施 …… 26
8.4 个体防护措施 …… 26
8.5 行为防护措施 …… 26
8.6 指示性防护措施 …… 26
9 起草标准化文件时考虑儿童安全的检查清单 …… 27
参考文献 …… 29

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

GB/T 20002《标准中特定内容的编写指南》与GB/T 1《标准化工作导则》、GB/T 20000《标准化活动规则》、GB/T 20001《标准起草规则》、GB/T 20003《标准制定的特殊程序》和GB/T 20004《团体标准化》共同构成支撑标准化工作的基础性国家标准体系。

本文件是GB/T 20002的第1部分。GB/T 20002已经发布了以下部分[1)]：

——标准中特定内容的编写指南　第1部分：涉及儿童安全；

——标准中特定内容的起草　第2部分：老年人和残疾人的需求；

——标准中特定内容的起草　第3部分：产品标准中涉及环境的内容；

——标准中特定内容的起草　第4部分：标准中涉及安全的内容；

——标准中特定内容的编写指南　第5部分：涉及可持续性；

——标准中特定内容的编写指南　第6部分：涉及中小微型企业需求。

本文件代替GB/T 20002.1—2008《标准中特定内容的起草　第1部分：儿童安全》，与GB/T 20002.1—2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 增加了术语“照护人”“产品”“安全”“可容许风险”的定义（见3.1、3.5、3.7和3.8）；

b) 增加了“年龄表述”“儿童的‘隐形性’”“残疾儿童的需要”的指导、建议和相关信息（见4.2、4.5和4.6）；

c) 增加了“儿童发育和行为”中探索行为的相关信息（见5.1.6）；

d) 增加了“应用儿童发育知识防护伤害”“实际年龄与发育年龄的比较”“14周岁及以上”的相关信息、指导和具体建议（见5.2、5.3和5.4）；

e) 增加了“睡眠环境”的具体建议（见6.4）；

f) 更改了危险类型的划分（见第7章，2008年版的第5章），增加了窒息、勒死、电磁辐射等风险，给出了相关信息、应对风险的对策等内容（见7.5、7.6、7.12.4），增加了电离辐射、高强度光或集束光等风险的应对对策（见7.12.1、7.12.3）；

g) 增加了“防护措施的充分性”一章（见第8章）；

h) 增加了“起草标准化文件时考虑儿童安全的检查清单”一章（见第9章）。

本文件修改采用ISO/IEC指南50:2014《安全方面　标准化文件涉及儿童安全的指南》，文件类型由ISO/IEC的指南调整为我国国家标准。

本文件与ISO/IEC指南50:2014相比做了下述结构调整：

——第1章的第二段部分内容对应ISO/IEC指南50:2014中4.6的第五段；

——第9章对应ISO/IEC指南50:2014中的附录A；

——删除了附录B。

本文件与ISO/IEC指南50:2014的技术差异及其原因如下：

——删除了ISO/IEC指南50:2014中“4.3　d)受伤的可能性与儿童的身体特征和行为有关”，与4.3　b)内容重复；

1) GB/T 20002的文件名称的主体元素已由《标准中特定内容的起草》变更为《标准中特定内容的编写指南》，其中第2部分至第4部分所列出的是目前已经发布的名称，待修订后将会做出调整。

——删除了“确保立法对出于医疗和其他目的而暴露于儿童的辐射作出严格限制”(见 ISO/IEC 指南 50:2014 的 7.12.1)“通过立法禁止儿童使用日光浴床”(见 ISO/IEC 指南 50:2014 的 7.12.2),不属于标准化文件的范畴;

——将“防晒系数(SPF)”更改为“紫外线防护系数(UPF)”(见 7.12.2,ISO/IEC 指南 50:2014 的 7.12.2),结合我国行业情况;

——删除了“一些国家禁止向公众出售烟花(几乎没有例外),并要求只有持有执照的成年人才能进行烟花表演”(见 ISO/IEC 指南 50:2014 的 7.15),适应我国国情;

——将附录 A“评估清单”由资料性内容调整为正文的规范性内容,更具有指导性和可操作性(见第 9 章,ISO/IEC 指南 50:2014 的附录 A)。

本文件做了下列编辑性改动:

——为与现有标准协调,将文件名称改为《标准中特定内容的编写指南　第 1 部分:涉及儿童安全》;

——删除了第 1 章和 8.4 的注;

——用一致性程度为“修改”或“非等效”的国家标准化文件替换了 4.1、4.3、4.4.2、4.4.3、4.6、7.9.1 和 8.6 的注中的国际标准化文件;

——增加了 4.2 的注,4.4.2 的注 1 和 7.2.1 的注;

——5.1.2 的注中更改为关于我国未成年人尺寸的标准;

——删除了 7.8.2 的注中“它们的使用受到国家或地区法规的限制”;

——删除了附录 B(资料性)“伤害数据库”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国标准化原理与方法标准化技术委员会(SAC/TC 286)提出并归口。

本文件起草单位:中国标准化研究院、中国家用电器研究院、西门子(中国)有限公司、中国纺织工业联合会、哈尔滨冰雪大世界股份有限公司。

本文件主要起草人:车迪、逄征虎、白殿一、杜晓燕、吴蒙、吴林峰、刘慎斋、赵文慧、张珺、牛娜娜、孙锡敏、刘辉、丛配玉、陈俊华。

本文件历次版本发布情况为:

——1992 年首次发布为 GB/T 13433—1992;

——2008 年第一次修订为 GB/T 20002.1—2008;

——本次为第二次修订。

引　言

标准化活动的内容之一是为建立完善的技术规则而起草高质量的标准化文件。为了达到这一目的，我国已经发布了GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001《标准起草规则》，确立了适用于各类标准化文件起草的总体规则和适用于起草具体类别标准化文件的规则。然而，标准化文件中某些内容的编写具有各自的特点和规律，在起草文件时考虑并予以遵循，能够保证标准化文件确立的规则更具指导性，从而达到起草高质量的标准化文件的目的。

GB/T 20002《标准中特定内容的编写指南》即是为编写特定内容时提供方向明确的指导这一目标而编制的指南类型的标准化文件。这些特定内容主要涉及政策层面关注的问题，一是公共利益方面，如安全、环保、可持续发展等；二是关注弱势群体方面，如老年人、残障人、中小微型企业的需求等。GB/T 20002拟分为六个部分，以便指导标准化文件中涉及上述问题相关内容的编写。

——第1部分：涉及儿童安全。目的在于为编写标准化文件中考虑儿童安全的需求提供指导、建议或给出相关信息。

——第2部分：涉及无障碍性。目的在于为编写标准化文件中考虑无障碍性的需求提供指导、建议或给出相关信息。

——第3部分：产品标准中涉及环境。目的在于为编写产品标准化文件中考虑保护环境的需求提供指导、建议或给出相关信息。

——第4部分：涉及安全。目的在于为编写标准化文件中考虑安全的需求提供指导、建议或给出相关信息。

——第5部分：涉及可持续性。目的在于为标准化文件编制中考虑可持续性的需求提供指导、建议或给出相关信息。

——第6部分：涉及中小微型企业需求。目的在于为标准化文件编制中考虑中小微型企业的需求提供指导、建议或给出相关信息。

儿童安全是社会关注的重要问题。儿童在成人环境中出生和成长，缺乏应对风险的经验或意识，好奇心会导致儿童容易受到伤害。因此，非常有必要采取针对儿童的特定预防对策，通过设计、工程、制造控制、立法、教育和提高认识等方式，最大程度地避免和减少对儿童造成死亡或严重伤害。在编写标准化文件中涉及儿童安全的技术内容时，无论涉及的产品/系统、过程和服务是否专门为儿童设计或提供，起草者如果能够充分考虑儿童与这些产品/系统、过程和服务的交互，所起草的标准化文件才能在保障儿童安全方面发挥积极的作用。

本文件以ISO/IEC 指南50:2014《安全方面　标准化文件涉及儿童安全的指南》为基础起草。在转化过程中研究评估了相关内容，为标准化文件编制时考虑儿童安全提供指导、建议并给出相关信息，以便让标准化文件起草者依据的原则、方向更加清晰、明确。根据本文件的指导和建议起草形成的标准化文件，将有助于提高相应产品/系统、过程和服务对儿童的安全性，从而更好地发挥标准化文件在保障儿童安全方面的作用。

标准中特定内容的编写指南
第1部分:涉及儿童安全

1 范围

本文件提供了标准化文件起草中涉及儿童安全的总体考虑,以及编制过程中需考虑的与儿童相关的环境安全,与儿童交互的产品可能造成的危险及防护措施等方面的指导和建议,并给出了相关信息。

本文件未提供故意伤害(如虐待儿童),或心理伤害(如恐吓)等非身体形式伤害,以及如何最大程度降低残疾儿童意外伤害风险或严重程度的指导,不涉及产生上述情况的经济后果的考虑。

本文件适用于指导在标准化文件编制时,针对与儿童交互的产品的标准化文件的编制,也适用于在产品的设计、生产时,考虑儿童安全因素。

注:本文件所称的标准化文件包括标准和标准化指导性技术文件。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

照护人 carer

对某个儿童的**安全**(3.7)负有责任(含临时性责任)的人。

注:照护人有时被称为“照顾者”。

示例:父母、祖父母、对儿童负有有限责任的兄弟姐妹、其他亲属、熟人,以及保姆、教师、儿童保育员、体育教练、营地辅导员和日托工作人员。

3.2

儿童 child

年龄小于14周岁的人。

注:更多信息见4.2。

3.3

伤害 harm

对人体健康的损害或损伤,或对财产或环境的损害。

[来源:GB/T 20002.4—2015,3.1]

3.4

危险(源) hazard

可能导致**伤害**(3.3)的潜在根源。

[来源:GB/T 20002.4—2015,3.2]

3.5

产品　product

制成品、工艺、结构、设施、服务、建成环境或上述任何要素的组合。

注：对于消费品，包装（无论是否打算或可能作为产品的一部分保留）被认为是产品的组成部分（见 7.1）。

3.6

风险　risk

伤害（3.3）发生概率和伤害严重程度的组合。

[来源：GB/T 20002.4—2015，3.9，有修改]

3.7

安全　safety

免除了不可接受的**风险**（3.6）的状态。

[来源：GB/T 20002.4—2015，3.14]

3.8

可容许风险　tolerable risk

按当今社会价值取向在一定范围内可以接受的**风险**（3.6）。

[来源：GB/T 20002.4—2015，3.15，有修改]

4　儿童安全的总体考虑

4.1　通用规则

在制定或修订针对产品的标准化文件时，制定者宜考虑儿童是否会与标准化文件所针对的产品进行交互，以及如何交互，无论这些产品是否专门为儿童设计。本章阐述了区分儿童安全和一般安全的概念，是对 GB/T 20002.4 内容的补充。

4.2　本文件使用的年龄表述

若干与年龄相关用于表述儿童成长阶段的词语，在日常生活中被广泛使用。这些词语并不是相互排斥的，其含义会根据上下文环境而有所不同，可模糊或精确地使用下列词语。

——“婴儿”或“婴幼儿”通常指还未学会走路的儿童。

——“学步儿童”通常指已经能行走，但行走技能尚不够熟练，并展现出强烈探索行为的儿童。

——“幼儿”通常指已经过了学步儿童阶段但仍处于基础技能发育阶段的儿童，例如 3 周岁～8 周岁的儿童。幼儿很可能拥有较好的粗大动作技能，开始尝试执行一些基本的成人任务，并随着年龄的增长逐渐减少对其的监护，但他们的行为可能依然较为冲动且不可预测。需要特别注意的是，在这个年龄段的两端，儿童的技能和行为表现将存在显著差异。

注：粗大动作技能指的是需要大肌肉系统参与来实现其目标的运动技能，例如爬、跑、跳等；精细运动技能指的是需要小肌肉参与来控制运动以实现其目标的运动，例如用大拇指和食指捏起东西、转动脚趾或用嘴唇和舌头品尝、感受物品等。

——“大龄儿童”通常指尚未进入青春期的儿童，其上限年龄可能根据不同情况有所变化，大约 9 周岁～12 周岁（13 周岁或 14 周岁）的儿童。这个年龄段的儿童越来越独立，虽能完成大多数成人任务（尽管在不同领域的能力水平各有差异），但他们可能仍不能始终如一地表现出成熟的行为，可能会受到同龄人的影响，且可能无法充分理解自身行为的后果。这是一个既渴望安全感又渴望独立的心理冲突时期。在这个年龄段的末期，儿童对独立有着强烈的追求，很可能会寻求新的体验。

4.3 风险评估

在伤害预防对策中，风险评估是重要步骤。识别每种危险可能导致伤害的所有事件或事件链至关重要。

GB/T 20002.4 描述了通用方法，将与特定危险情况相关的风险定义为该危险可能造成的伤害的严重程度与该伤害发生的概率之间的函数。伤害的严重程度和伤害发生的概率宜基于证明因果关系的相关事实客观地测算，而不是武断和直观的决定。在涉及儿童安全问题时，需要特别注意下列与儿童风险相关的因素：

a) 儿童与人员、产品的交互；
b) 儿童的发育和行为；
c) 儿童和照护人的认识、知识和经验；
d) 社会、经济和环境因素；
e) 照护人的照顾保护程度。

4.4 预防和减少伤害

4.4.1 伤害可能源于下列危险因素：生命必需物质的丧失（例如溺水或窒息导致缺氧）、能量的传递（如机械能、热能、电能、辐射）或暴露于超出人体承受能力的物质（例如化学的、生物的）中（见第 7 章）。能通过干预导致其发生或在其发生之后的一系列事件链来预防或减少伤害。设计安全的产品通常构成一级预防。

4.4.2 对策可包括以下一项或多项：

——防止危险的发生或减少危险源暴露（一级预防，例如设计更安全的产品，用不易燃液体代替易燃液体）；
——消除接触危险源的机会（一级预防）；
——降低接触危险源的可能性（二级预防，例如使用防止儿童开启包装）；
——降低伤害的严重程度（二级预防，例如使用个体防护设备或降低日用热水的温度）；
——通过救援、治疗或康复等方法减少伤害的长期影响（三级预防）。

注 1：一级预防为伤害发生之前采取的干预措施，例如通过立法禁止危险行为、推广使用安全设备（如头盔、安全带）、通过改善环境或产品设计来降低发生风险的可能性等；二级预防为降低伤害发生的可能性或其严重程度的干预措施，例如使用防护装置等；三级预防为对已受到伤害的儿童采取的干预措施，例如康复、社会支持等。

注 2：GB/T 20002.4—2015 的 6.3 给出了降低风险的方法。

4.4.3 对策可能是被动或主动的。被动式对策发挥作用时不需要个人采取任何措施，主动式对策需要个人采取某些措施来最大限度地减少伤害。消除或预防危险的被动对策比主动对策成功率更高。

提高产品安全性，即消除或最小化可导致重大伤害的风险，宜从产品设计阶段开始，纳入一级预防方法，如果不可能，则纳入二级预防方法。二级预防包括为用户提供有关剩余风险的信息，即那些可能需要用户自己去应对的风险。只要可能，产品设计宜纳入被动预防对策。

注：GB/T 20002.4—2015 的 6.3 给出了降低风险的方法。

运用不同的数据源能鉴别与产品相关的伤害的可能性。这些数据源包括但不限于：

——伤害统计；
——伤害监测系统提供的详细信息；
——研究成果；
——测试数据（尽管通过测试并不一定意味着产品没有危险）；
——案例报告调查；

——投诉数据；

——从其他类型的产品中推断出有关危险特性的相关数据。

宜考虑相关的监测数据、召回和其他类似行动。

注意：没有报告伤害并不一定表示没有危险。

由于对儿童的伤害与他们在不同年龄所处的发育阶段和危险源暴露紧密相关，因此重要的是按年龄段将儿童伤害分类，以便鉴别伤害出现的模式。

示例 1：对于年龄不满 5 周岁的儿童，灼伤、烫伤、药物和家用化学品中毒以及溺死事故率较高。

示例 2：对于 5 周岁～9 周岁的儿童，与从游乐设施上跌落相关的伤害事故率较高。

示例 3：对于 10 周岁～14 周岁的儿童，与体育运动相关的碰撞或跌落造成的伤害事故率较高。

预防措施的确定来源于研究和评估，特别是基于伤害数据、儿童行为、工程学和生物力学的研究。例如来自消费者等的反馈能提供有关是否需要重新设计产品的宝贵信息。

当选择预防措施时，重要的是认识到成年人的可容许风险可能不适用于儿童。当引入旨在保护成年人的措施时，有必要考虑这种措施为儿童带来更高的风险（例如汽车副驾驶位置的安全气囊）。

4.5 儿童的“隐形性”

4.5.1 儿童是“隐形”的，即他们的存在难以被察觉，原因如下：

——由于儿童体型较小，成年人较难注意到；

——儿童缺乏对危险的认识和判断力，行为不可预测，可能导致他们陷入成年人未预见的危险情况。

4.5.2 人类视线存在局限性，处于成年人视线之外的儿童有发生严重事故的风险。例如：

——儿童靠近车辆时可能处于驾驶员的盲区，意外被车辆撞到；

——儿童可能突然跳到行驶中的车辆前方，被车辆撞击；

——当他人开关门时，可能因视线遮挡，没看到儿童。

4.5.3 宜考虑采取下列对策以避免或减轻盲区引起的风险：

——通过安装障碍物或摆臂式屏障，预防儿童进入高风险区域（如机动车道），确保他们不会在未被司机看到的情况下穿越车辆前方；

——通过安装镜子或识别系统消除车辆上的盲区；

——将门上的透明窗户向下延伸至更低位置。

4.6 残疾儿童的需要

残疾儿童虽然只占一小部分但不容轻视。有些儿童生来就有残疾或缺陷，有些儿童则因疾病、受伤或营养不良而导致残疾。一些儿童只有一种障碍，另一些则同时面临多重障碍。例如，患有脑瘫的儿童可能有行为障碍、沟通障碍和智力障碍。健康状况或缺陷与环境和个人因素之间的复杂相互作用，意味着每个儿童的残疾情况都是不同的。

重要提示：出于这些原因，宜寻求专家的建议。

对于残疾儿童来说，除了本文件中提供的对策外，还可能需要额外的对策来满足他们的特殊需求。尽管有时候可能无法采取通用的方法，而需要采取个体化的措施。

残疾包括各种各样的情况，其性质、严重程度和影响各不相同。残疾包括但不限于：

——行为和学习障碍；

——身体发育障碍；

——感官障碍；

——运动技能障碍。

注：GB/T 20002.2 给出了残疾人的通用需求，但并未专门针对残疾儿童提供相关指导。

5 儿童发育、行为和意外伤害方面的安全考虑

5.1 儿童发育和行为

5.1.1 通用规则

儿童不是缩小版的成人。儿童不同发育阶段的天性与暴露于危险源的状况相结合，决定了他们遭受伤害风险的方式不同于成年人。发育阶段广泛涉及儿童体型、外形、生理、体能、认知能力、情感和行为。这些特性随着儿童发育快速改变。因此，父母和其他照护人经常高估或低估儿童在不同发育阶段的能力，从而导致儿童暴露于危险源。此外，儿童周围的环境大多是为成年人而设计的，这一事实加剧了儿童面临危险的情况。

在确定与产品相关的潜在危险时，需要考虑儿童发育和行为特性(5.1.2～5.1.6)。这些特性可能组合发生作用，增加儿童遭受伤害风险。例如：

——探索行为可能导致儿童攀爬梯子；

——有限的认知能力可能妨碍儿童认识到梯子太高或不稳定；

——有限的运动控制能力可能导致儿童攀爬梯子时失手和坠落。

儿童与产品交互的方式宜被认为是正常的儿童行为。就儿童而言，在这一点上词语“误使用”容易产生误导，可能导致有关儿童危险的不当决策。调查证据显示，儿童经常使用不是为他们而设计的产品，如微波炉。当儿童与产品进行交互时，很难也没必要区分游戏、主动学习或按照预期用途使用产品。

从安全考虑，宜为儿童提供适当的风险与行动自由之间的平衡，使他们探索刺激的环境并学习。目标是根据儿童的发育水平，通过设计减少伤害的风险。

5.1.2 儿童体型和人体测量数据

儿童的体型和体重分布特性使他们容易受到伤害。这种伤害的性质也可能与成年人的遭遇不同。

儿童相对于周围环境的尺寸特点，使得有必要对其人体测量学特征进行考察，包括身高以及身体各部位的长度、宽度和周长。为了确定正常分布和安全裕度，宜参考儿童的人体测量数据。同成人一样，儿童身体不同部位的尺寸并不一定保持一致。例如，一个身高处于第 95 百分位的儿童，其头部可能处于第 50 百分位，手部长度处于第 25 百分位。同一年龄段内的儿童在发育程度和体型大小上可能存在较大差异。男女儿童在不同年龄段经历迅速发育的时间也有所不同。

注：人体测量数据有关资料见 GB/T 26158、GB/T 26159、GB/T 26160、GB/T 26161。

以下是与成年人相比，儿童由于体型和体重分布的不同特征，使得他们在某些情况下更容易受伤的实例。

a) 就灼伤而言，与成人相比，儿童的特定接触面积通常占其体表面积的比例更大。此外，儿童的体表面积与体重比相对较大，这可能导致烧伤部位的体液流失比例增大。

b) 与身体的其他部位比较，幼儿的头较大。儿童的重心高增加了跌倒的可能性，例如可能从坐立、攀爬或站立的家具或构件上掉下。儿童掉下通常头直接着地。

c) 儿童的重心高的另一个影响是增加了儿童弯腰或够东西时，直接掉入池塘、桶、马桶、浴缸等的可能性，从而增加了溺水的风险。

d) 儿童头部相对身体余下部位的尺寸较大意味着，需要更大的穿过空间才能穿过缝隙。当脚先穿过缝隙时，由于头部不能穿过，可能发生卡住事故。

e) 儿童相对较大的头部重量，增加了颈椎过度屈伸损伤的可能性和严重性。

f) 儿童可能将手指、手或身体的其他部分插入小孔内接触旋转件、电线或其他危险物。

g) 少量对成人无害的物质可能会对儿童造成伤害。由于儿童体表面积与体重比相对较大及体型

小巧，他们对化学和辐射危险的暴露反应可能比成人更为强烈。

5.1.3 运动发育

运动发育指的是儿童粗大动作、精细动作的协调与成熟过程。了解儿童运动发育过程，对于设计产品以消除或减轻伤害至关重要。

运动发育过程包括从初始无意识反射动作到有意识目标定向动作的变化。在该过程中的阶段性标志包括抬头、翻身、坐起、爬行、站立、蹲伏、攀爬、翻滚、行走、奔跑的力量和技巧以及用手和手指操纵物体的能力。在平衡感、控制力和力量得到充分发育之前，儿童特别容易因跌倒或陷入无法自行脱身的不安全姿势而面临风险。

示例 1：当躺着时，婴儿可能移动到一个平面的边缘并滚落，但无法自行抬起头。因此，婴儿可能会被卡在产品之间，发生体位性或压迫性窒息事故。

示例 2：站立的婴儿和学步儿童可能被触手可及的绳索、丝带或窗帘缠住。当他们坐下或跌落时，绳索可能绕颈部缠紧，导致窒息。

示例 3：爬行的儿童可能将衣服、配饰和他们所穿戴的任何物品（例如背包、发饰）卡在家具或突出部位。如果他们不能自己摆脱，可能悬空。

示例 4：儿童由于失去平衡或失手，可能从高处掉下。

示例 5：从大约三个月大起，如果床垫床单太软，仰卧睡觉的婴儿在翻身时可能导致窒息。

5.1.4 生理发育

除体型和运动技能外，儿童还有许多正在发育的其他生理功能，包括感官功能、生物力学特性、反应时间、新陈代谢和器官发育。

随着年龄增长，儿童的感官会逐渐发育。视觉发育相对较慢，即使在大多数儿童视力接近成人的阶段，也可能存在视野狭窄或难以深度感知的问题。因此，儿童往往难以识别危险情况。

生理发育不完全可能成为伤害因素，举例如下：

a) 儿童体型小，呼吸速度快，因此特别容易受到药物、化学品和植物等潜在有毒物质的影响；

b) 儿童的生物化学特性使他们容易受到对成年人无害的化学品、药物和植物的毒性影响；

c) 儿童的皮肤较薄等特性使儿童更容易遭受灼伤；

d) 儿童的骨骼没有充分发育，承受机械力的能力不高；

e) 儿童更容易受到强光源的伤害；

f) 儿童对声压更敏感。

5.1.5 认知发育

儿童的认知发育阶段决定了他们是否知晓自己行为所产生的后果。幼儿识别危险的能力有限，不能正确地、可靠地预测或应对危险状况导致的有害后果。因此，对成年人来说显而易见的危险，对儿童却不容易识别。

在童年的某些阶段，父母和其他照护人的经验和教导开始影响儿童的行为，但不宜基于这个原因在开发产品时忽视对儿童安全的保护。

5.1.6 探索行为

儿童自婴儿早期开始，在与生俱来的动力驱使下去探索。儿童的探索行为能被归类为与他们能力相符的基本行为。由于儿童经历了较为可预测的身体和心理成熟过程，他们也会采用可预测的探索行为模式。这些探索行为可能导致儿童以并非生产商预期的方式来使用产品。

最常见的探索行为之一是操纵物体。婴儿期内，通常涉及同时用手触碰和嘴含住物体。婴儿探索性含住物体不仅仅是为了吃东西。儿童的口腔相对敏感，口部动作能为儿童提供愉悦感，并且缓解出牙

时的疼痛。探索性口部动作需要基本的运动协调(比如将手放到嘴边)。儿童开始以能了解物体物理属性的方式探索物体。随着更复杂的双手协调及其他探索行为(如旋转、拨落、敲打和投掷物体)的出现,探索性口部动作的比例相应减少。然而,一些口部动作行为在早期探索阶段结束后仍会持续存在很久。

随着儿童感觉、运动和认知能力的提高,对环境的探索逐渐变得更加精细。儿童继续探索物体,包括自己的身体。把自己塞进大物体中或把小物件塞入到自己的身体中是常见现象。随着时间推移,社交游戏成为许多儿童主要的探索行为。同伴的选择成为塑造探索行为的重要激励因素。

成年人理解探索是“发现未知”的过程,其中蕴含着风险。由于儿童的风险感知和决策能力有限,对自己局限性的认识不足,以及生理和认知上的不成熟,所有这些都影响他们避开危险的能力,所以各个年龄段的儿童都面临额外风险。虽然儿童能感知到一定程度的风险,但在具备理解后果(因果关系)的能力(大约 7 周岁～8 周岁)之前,他们无法评估潜在危险情况中的风险。

表 1 提供了典型的儿童探索行为的示例。

表 1　典型儿童探索行为示例

探索行为	示例	年龄峰值	说明性示例
口部动作	咬、吸、啃、嚼、舔	出生～3 周岁	安抚奶嘴(或奶嘴)、木块、毛巾、衣服、非食用物质制成的食物、牙胶、玩具、纽扣/硬币电池、家具、窗台
旋转	儿童观察物体时会旋转物体	6 个月～2 周岁	摇铃、带水/珠子的玩具、积木、翻转时会发出声音的玩具
手手传递	随着运动协调性的增强,儿童能用双手旋转物体。这种行为允许儿童通过将物体从一只手传递到另一只手来完全翻转物体	9 个月～2 周岁	球、鼓槌、积木、堆叠玩具、塑料积木
插入(身体进入物体中)	当儿童能单独伸出一根手指时,也就是伸出一根手指而不伸出其他手指时,他们开始通过将手指放在物体内部或沿着物体外部移动手指来探索物体。随着儿童的成长,他们在探索时往往开始将身体的其他部位(手、脚、腿、头等)和整个身体插入物体中	6 个月～10 周岁	拉链拉环、电源插座、塑料管、瓶口、纸箱、狗笼、栏杆和栅栏板条
插入(物体进入身体中)	儿童通过将物体放入自己的身体中,来探索环境中的物体以及自己的身体	2 周岁～6 周岁	珠子、贴纸、豌豆、棉签、纽扣、造型粘土、模型、玩具的小零件
敲打	儿童可敲打物体以听到不同物体发出的声音。产生的声音还可向儿童反馈物体的重量	9 个月～5 周岁	配有木勺子的锅碗瓢盆、积木、蜡笔、堆叠玩具在一起敲打,或敲打在坚硬表面上会发出声音的玩具
拨落	拨落物体开始于儿童成长中非常早期阶段。这种类型的探索让儿童开始了解即使在他们看不见的情况下物体仍然存在,并且通过拨落物体他们能对父母或照护人的行为有一定程度的控制	6 个月～3 周岁	喂食器具、奶嘴、球、小玩具、掉落时会弹跳或发出声音的玩具

表 1　典型儿童探索行为示例（续）

探索行为	示例	年龄峰值	说明性示例
投掷	儿童开始扔能抓住的任何物体。这种行为可向儿童提供有关重量的信息，同时也是运动技能的锻炼和力量的体现	1 周岁～4 周岁	球、飞盘、毛绒玩具、儿童可拿在手里的玩具、任何当儿童生气或沮丧时使用的物品
想象游戏	一旦儿童不再满足于按照预期使用物品，就会开始扩展探索使用物品方式的各种可能性。这可导致儿童在一个给定的物体上尝试所有之前的行为，试图突破物体的极限，获得最佳的模拟效果	3 周岁～10 周岁	装扮衣服、玩偶、恐龙玩具、汽车、火车、微型世界（城堡、娃娃屋、厨房等），扮演护士或医生
极限测试	儿童通常想要通过增加使用物体所涉及的风险来挑战物体的极限。这有助于儿童理解物体以及物体可能经历的变化。儿童的因果意识和对潜在“风险”意识还不完善。事实上，处于这个阶段的儿童往往认为自己是不可战胜的	3 周岁～10 周岁	游乐设施、马车和骑乘玩具、运动设备、在墙上保持平衡或爬树，尝试骑自行车或滑板进行有氧运动

5.2　应用儿童发育知识预防伤害

在制定或修订针对产品的标准化文件时，宜考虑儿童对相关产品合理可预见的使用方式。5.1 中描述的儿童发育和行为的特征有助于预测儿童往往如何与产品进行交互。

示例 1：设计存储设备：儿童喜欢探索他们的体型与容器的关系，例如储物袋或冰箱。如果开口的大小只允许下半身进入设备，而不允许头部进入，则儿童可能受到伤害。如果全身都能进入，则需要留有通气孔，否则儿童有窒息的风险。如果设备中存有水，儿童有溺水的风险。

示例 2：设计电子设备：儿童会被闪烁的灯光、声音和按钮吸引。因此，在设计中重要的是去除电子设备的危险零部件，例如锋利的边缘、缝隙、小部件、移动部件和电池。

示例 3：儿童经常模仿成年人、大龄儿童和电视/网络人物，导致儿童会按照成年人而非适合其自身的方式来正常使用产品。当儿童不理解自己行为的含义时，这种行为是危险的。例如，儿童可能会给弟弟妹妹服用药物，操作锁定装置，打开家用电器。

示例 4：产品的包装，尤其是色彩鲜艳且吸引儿童的（例如玩具的形状容易吸引儿童），可能会导致儿童以超出传统使用范围的方式使用该产品。

儿童不能认识到真实物体与仿制品或模型之间的区别，这两者都可能存在危害。在吹风机、灯笼和打火机等产品上使用可能对儿童有吸引力的图像，比如卡通人物，或设计成卡通人物形状的产品，可能诱使儿童将其视为玩具。这可能导致不适当和不安全的使用方式。

5.3　实际年龄与发育年龄的比较

在考虑儿童面临的风险时，宜注意实际年龄并不总是与发育年龄相匹配，即实际年龄相同的儿童在发育上可能存在显著的发育水平的差异。

例如，在一个较小的年龄范围内，有些 12 个月大的婴儿可能会走路，而有些同龄的婴儿仍在爬行；一小部分 4 周岁儿童能打开被认为儿童无法打开的容器，而大多数儿童不能打开；一些 8 周岁的儿童在过马路时往往遵循严格的行为模式，而另一些儿童在 8 周岁时可能出现难以预测的行为。

5.4 14周岁及以上

在本文件中，儿童被定义为年龄小于14周岁的人。然而，尽管14周岁及以上的人超出了本文件的范围，但需要指出的是，人的身心发育不会在14周岁时停止，通常会持续到20周岁以后。追求独立的冲动可能导致冒险行为。

6 与儿童相关的环境安全

6.1 概述

除了儿童发育，物理和社会环境也影响儿童与产品的交互方式。自然环境和人文环境、气候、语言、习俗、态度和信仰、知识和用户经验都影响产品安全。

当有多名儿童在场并参与其中时，受伤的可能性和严重性可能增加。

示例1：在蹦床上受伤的原因通常是一名儿童在蹦床上撞到另一名儿童。

示例2：儿童可能模仿成年人行为给另一名儿童喂药。

示例3：儿童可能通过同伴压力鼓励其他儿童做出冒险行为。

注：很大一部分伤害与第二个儿童的参与有关。

6.2 物理环境

在不卫生的环境中生产和储存原材料和产品可能导致污染。

有必要考虑产品在多种环境中的使用。产品可能会在非预期环境中使用。例如：

——在室内布置用于游乐的露营帐篷；

——室内使用的蹦床；

——室外使用的家用电器；

——在室内运行的室外发电机；

——安装在室外且存在风化威胁的室内活动装置；

——家用医疗设备，例如氧气瓶、除颤器、病床；

——用于室外的烟花有时在室内或部分封闭的空间内使用。

6.3 社会环境

产品设计者宜意识到并解决不断发展的技术和新出现的危险所引发的问题，包括制造商所生产的目标不是供儿童使用的产品。也有一些产品是专门为儿童设计的，但使用产品的实际儿童年龄也比最初预期的小。这类产品可能缺乏反映当前用户年龄的适当标准化文件。

儿童对产品的使用有“低龄化”的趋势，通常被认为儿童“早熟”。目前的趋势是，年幼的儿童使用成人的衣服和鞋子、珠宝、耳夹、化妆品和电子设备。

父母和其他照护人与儿童之间的关系可能随着地理、文化、种族和社会经济差异而变化。宜认识到教育、监护和安全意识方面的文化差异。儿童的生活方式在不断变化，地理、文化、种族和社会经济情况各不相同，例如，儿童越来越多地被开车送去学校，娱乐和社交更加倾向于久坐不动的活动，比如电脑和电子游戏。

随着儿童进入青春期，同伴压力和冒险行为可能影响产品的使用或消费。娱乐活动可能会产生更高风险的行为，包括由于使用“安全”装备而假定的保护增加，体育竞技中固有的攻击性行为，以及与寻求关注的行为相关的更大风险。

6.4 睡眠环境

儿童有大量的时间在睡觉。儿童在自己的卧室里度过了很多时间，而长期缺乏监护使卧室成为特殊环境。同一房间里可能还有其他儿童，这增加了伤害的可能性。

在儿童睡觉时，宜确保婴儿床、床或其他睡眠产品，以及儿童周围环境的安全，在儿童睡前或睡后醒来可能长时间无人看管时也宜确保安全。

安全的睡眠环境不仅仅是安全的婴儿床/床，还有与婴儿床/床一起使用的产品，例如家具和配件，以及衣服和玩具等其他物品，也宜考虑在内。第7章给出了睡眠环境中的许多潜在危险。

正确组装、维护和检查以确保产品结构安全和无损坏也非常重要。为了确保产品正确组装、维护和检查，需要为消费者提供明确的标签和说明。睡眠产品的设计宜预防错误或危险的组装，或在错误装配后能立即发现。

还宜考虑家具(包括婴儿床和床)的位置，防止儿童通过家具爬入危险环境，例如打开的窗户，也要防止儿童接触到危险产品，例如窗帘或婴儿监视器上的绳带。需要在设计卧室的房间布局时创建安全的环境。

许多儿童产品，在被年龄小于12个月的儿童使用时，并不适合儿童在上面睡觉，例如汽车座椅、婴儿车、水床、带有栏杆的床或吊床。父母和其他照护人在很大程度上不知道体位性窒息的风险。

睡眠产品宜具有清晰且易于执行的说明，以确保正确组装、使用和维护，并附有相关警示声明，尤其是关于使用产品的时限。

仅仅让婴儿仰卧不能形成安全的睡眠环境，预防婴儿猝死综合征(SIDS)的发生，还包括室温和吸烟等问题都与儿童睡眠有关。关于预防SIDS的详细指导不在本文件的范围内，这些指导建议能从卫生健康专业人员和组织获得。

7 涉及儿童的危险

7.1 通用规则

根据第6章阐述的事实，对于儿童而言，与产品相关的风险可能较高。以下(7.2～7.15)分析与产品相关的危险以及它们伤害儿童的可能性，并给出了已报告的伤害方式的示例，以帮助本文件的使用者理解危险。重要的是，要认识到各个危险组合产生的伤害可能不同于单个危险独立产生的伤害，甚至更加严重。

同样重要的是要认识到，随着技术发展和生活方式的改变，儿童环境可能出现新的危险，例如在家上班(远程工作)和家庭医疗(例如在家使用气瓶和监视设备)。

一般来说，在评估危险时宜考虑所有年龄段。许多危险情形往往对于成年人和儿童同样危险，尽管儿童通常对由此产生的伤害特别敏感，例如化学品危险和热危险。

考虑产品安全时，主要考虑产品通常的使用环境。例如，若产品的试验条件不是产品典型使用条件，那么，在实际使用期间，产品的性能可能不同。同样，当一个产品始终与另一个产品组合使用时(例如在浴盆中婴儿使用的座椅，或者汽车内使用的儿童安全带)，宜检查两个产品在组合时的性能，以减少风险，并确保不引入新的危险源。

产品在其生命周期的不同阶段，包括超过预期的使用期限，都可能导致死亡或伤害事故。当处置产品时，重要的是不形成新的危险源。例如，儿童可能会取出废弃的纽扣锂电池并吞下。同样地，设计时减少维护需求，并且对产品进行正确及时的维护，能减少危险因素的形成。

拟作为产品一部分保留的包装宜被视为产品的组成部分，例如放置儿童积木的容器。即使不打算保留，包装也能对儿童产生吸引力，因此宜评估任何安全影响。

7.2 机械和翻倒危险

7.2.1 缝隙和开口

可接近的缝隙和开口可能带来整个身体或部分身体被卡住，以及被衣服或配饰缠绕的风险。不只限于坚硬的产品能造成卡住和缠绕，绳索或带圈也能发生。图 1 给出了卡住或缠绕状态的示意。在评估缝隙和开口时，宜使用试验指、躯干和头部测试夹具。潜在伤害包括擦伤、断肢和勒死(见 7.6)。儿童的头部或身体可能会被困在无法通过自身力量抬起身体以缓解压力的情境中。头被卡住时，尤其儿童的脚不能接触站立面时，存在很高的致命或严重伤害的风险。

注：GB/T 16842，GB/T 19272 等标准规定了试验指、躯干和头部测试夹具的要求。

婴儿车、推车、小型移动设备和类似设备在儿童进出时(或通过折叠或展开等方式从一种配置转换为另一种配置时)，其缝隙大小可能发生变化。它们的设计宜消除危险缝隙，这些缝隙会因钩住衣服而造成缠住或勒死危险，或在此类运动中造成挤压或手指/脚趾断肢危险。这个问题也与突出物(见 7.2.2) 以及锋利的边缘和尖端(见 7.2.3)有关。

对于尺寸能改变的开口，见 7.2.6。

头部被卡住的两种不同方式：

a) 头先钻进去，例如钻过阳台围栏；

b) 脚先迈进去，例如插进双层床的挡板。

婴儿床和床的底板之间以及婴儿床栏杆之间的间距宜避免身体能通过缝隙时头部被卡住的风险。

身体或颈部卡住可能阻碍呼吸。

示例 1：儿童的下巴被卡在狭小的开口中。

示例 2：手指卡在弹簧装置、游乐场秋千的链条、折叠装置中，造成骨折、撕裂或供血不足。

示例 3：儿童衣服上松散的纽带或丝带落入 V 形开口或缝隙，该开口或缝隙足以容纳这些绳带，但是，其宽度又不能通过绳端的栓扣或绳结。当栓扣或绳结卡住时，儿童的运动突然停止。当纽带位于衣服的领口时，儿童被勒死。

示例 4：类似于活板门的开口，即允许从一个方向自由进入，并在相反方向移动时自动闭合，可能会导致四肢被卡住。比如某些信箱上的翻板门。

示例 5：百叶窗和窗帘上的绳子导致勒死，尤其是在儿童卧室。

避免或降低由于缝隙和开口所引起的风险的对策包括：

——避免缝隙；

——规定缝隙和开口的尺寸，这与正在发育的儿童的人体测量数据有关。

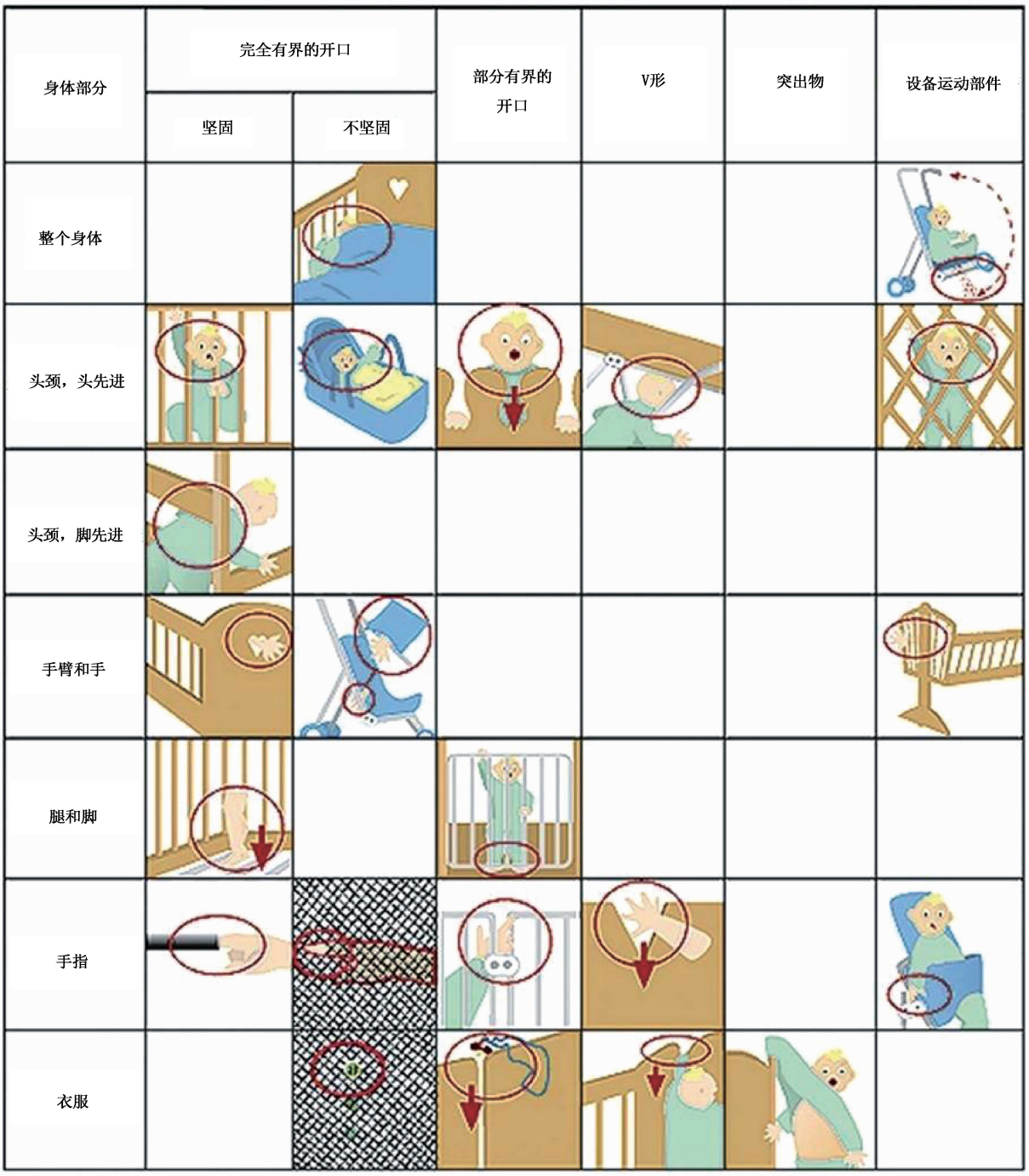


图 1　卡住和缠绕在缝隙中的示意

7.2.2　突出物

突出物能在一定范围内撞击或缠绕衣服或其他配饰。由此造成的伤害可能是勒死、划伤、刺伤或钝伤。绳带(衣服)或项链等挂在突出物上,可能将儿童勒死。

示例 1：儿童的衣服,特别是绳带和兜帽,可能挂在床角柱上、滑梯上面的柱子上和突出的螺栓上,从而导致勒死事故。

示例 2：游乐设施齐头高的柱子导致头部受伤。

示例 3：儿童跌倒或坐在沐浴玩具、潜水棒上,或轮式玩具伸出车轮表面的轴端上,造成侵入或刺伤。

示例 4：游乐设施中突出的螺母和螺栓导致身体和头部割裂。

避免或降低由于突出物造成的风险的对策包括：

——避免不必要的突出物；

——确保突出物为圆形，且突出表面的高度尽可能地小。评估该危险可能用到测试绳带、链条或其他装置。

7.2.3 锋利的边缘和尖端

接触转角、锐边和尖物可能造成划伤或刺伤。儿童在家庭和学习环境中碰到的许多产品，为满足其功能需求被设计成锋利和尖角状（例如刀、针、厨房设备或花园或车库中使用的工具）。

物体破裂可能产生锐利边缘或尖端。在家用产品（例如饮水杯、餐桌、其他家具等）和结构功能件（门、窗户、屏幕等）中使用的玻璃当破裂或有未处理的边缘时，产生特殊的危险源。脱模后的塑料未修剪的飞边和剪切金属板等刚性材料上的毛刺也是常见的锋利边缘。

对于儿童来说，将锋利的物体放入口中四处走动和乱跑是常见行为。

示例 1：儿童碰撞家用餐桌或厨房工作台面的小圆角边缘可能造成面部划伤、牙齿或眼睛受伤。

示例 2：儿童摔倒在非“安全”玻璃桌面的桌子上时，被玻璃碴划破主动脉而死亡。碰撞门或其他家具上竖直的非“安全”玻璃，也可能导致严重划伤。

示例 3：儿童口内含有物体时摔倒可能导致上腭穿透损伤。

避免或降低由于转角、边缘和尖物造成的风险的对策包括：

——避免、保护或倒圆暴露的边缘，以减少划破危险；

——使用难以破裂或者破裂时残留物不太可能导致严重伤害的玻璃（即安全玻璃）；在家庭某些高风险位置和儿童自由运动的其他地方，建筑构建宜考虑采用非玻璃材料；

——限制幼儿接触尖物，如钢笔、铅笔和织针；

——通过适当的指导，限制儿童接触玩具突出的部分；

——教导儿童如何使用锋利的工具，首先在密切的监护/照护下使用危险较小的工具（例如没有锋利刀刃的剪刀）。

7.2.4 稳定性不足

稳定性不足的产品可能翻倒，伤害在其内部、上面或附近的儿童。根据产品功能，造成的伤害不同。例如：

a） 炊具翻倒时，热液体导致烫伤；

b） 家具或电视机等重物造成的压伤；

c） 不稳定的无支架灯具倾翻造成失火而导致烧伤。

示例 1：当儿童推拉高的、头重脚轻或轮式家具时，例如电视架，有发生风险的可能。

示例 2：钩接式椅子连接到托架式桌子时，该桌子可能翻倒。

示例 3：用打开的洗碗机、烘箱门或梳妆台的抽屉作攀爬辅助工具时，可能导致危险情况。

示例 4：未牢固固定在地面上的可移动门柱和独立游乐设施翻倒并导致死亡。

示例 5：某些类型的燃气炉不稳定，炉内有燃料和火焰时，特别危险。

避免或降低稳定性不够导致的风险的对策包括：

——正确设计产品的某些性能，如低重心、与支撑面接触，保证产品能承受任何预期的不稳定负载；

——为可能不稳定的产品（例如可移动的门柱、家具）提供固定装置；

——限制产品翻倒时造成的影响（例如，防止溢漏的杯子）。

7.2.5 结构完整性不良

结构完整性不良可能产生产品破裂，从而导致散落出小部件或产生其他危险，进而可能导致各种伤

害，比如骨折、内伤、撕裂和窒息。

由于维护不当，产品在使用期内可能发生故障。

某些产品采用以下方式之一组装或安装：

——一次性组装或安装（例如衣柜、自行车或建筑环境中的构件，如篱笆）；

——或每次使用时都需要组装或安装（例如折叠式手推婴儿车）。

用户组装产品的安全性取决于产品的设计、说明书的清楚详尽和组装人员的技术。每次使用时组装的产品通常包括儿童可接触的锁定装置，儿童可能打开锁定装置，或者不能正确地固定锁定装置。此外，儿童可能获取和打开它们。宜采取安全措施，以确保尽可能使儿童无法接触到锁定装置或阻止儿童操作。当锁定装置没有正确接合时，宜被用户明显看到。

示例 1：儿童认为坚固的玻璃面咖啡桌，当儿童站上去时，玻璃破裂，结果造成致命的划伤。

示例 2：由于检查或维修不良，游乐设施可能发生故障。当秋千断裂时，造成致命伤害。

示例 3：由于锁定不当，坐有儿童的折叠式手推婴儿车毁坏，造成儿童手指被切断。

示例 4：产品关键部件的降解可能导致结构失效，比如蹦床网或垫子常年暴露在阳光下。

避免或降低由于结构完整性不良导致的风险的对策包括：

——设计具有适当安全系数的产品，从而最大限度地减少以不安全方式倒塌或断裂的可能性，同时认识到产品使用者可能比制造商预期的年龄更大或体重更重；

——设计产品，使其在发生故障时不太可能造成伤害；

——确保产品确实能承载儿童的体重，如果产品看上去儿童或成年人能坐、站或爬到上面；

——在产品上贴标签，以告知消费者如何正确使用，例如最大负荷等；

——产品的设计宜尽量减少维修需求，如果需要维修，宜提供合适的使用说明书；

——设计和维护宜考虑使用环境，以减少环境对产品老化的影响；

——使产品包括使用锁定机构，组装不完整或不正确的情况无法实现或被明显看到，例如若产品组装不正确，则不能使用，见 8.2；

——确保具有多个挡位或多个附件位置的多用途或多模式产品在配置转换时不引入危险；

——确保儿童不能操作导致产品毁坏的锁定机构。

产品宜在过载的条件下不毁坏。

产品的标准化文件中涉及的试验方法宜反映产品在其生命周期内可合理预见的使用状态。

7.2.6 运动和旋转物体

儿童与运动物体碰撞可能导致压伤、内伤、骨折等。伤害严重程度与物体的质量和运动速度相关，比如：物体的形状和制造材料等因素也可能产生影响。

机动车辆造成的伤害（包括对乘客和行人的伤害）导致的死亡，比其他类型意外伤害导致的死亡要多。为减少车祸伤亡可能性，主要措施集中于二级预防的应急保险措施，例如较好的限速系统和安全气囊。不宜忽视一级预防措施。这些措施包括但不限于：设计较安全的交通线路，在可能有儿童通过的区域降低车速，提供良好的照明并为人和自行车通行修建保护通道。

与运动和旋转物体（例如风扇叶片、碎肉机刀片和铰链装置）接触可能导致划伤、创伤性断肢和其他严重伤害。这种接触还可能导致头发、衣服或佩戴物缠绕或吸入卷入，如卷入自动扶梯、滑雪者用的机动运送设备、电梯和公交汽车门，结果造成窒息、撕掉头皮或被拖曳。在操作过程中，还宜特别注意身体部位与缝隙的接触，这些缝隙尺寸会改变，例如车库门或电动车窗关闭过程，以及折叠手推车/婴儿车架折叠过程。

抛射物可能造成特别的危险，因为它们的路径并不总是能预测的，而且它们在撞击时的能量往往集中在相对较小的区域。

示例 1：儿童头发被旋转部件缠绕并卷入农用机械时，儿童的头皮被剥掉。

示例 2：某些厨房设备包含旋转部件。儿童手指划伤和断肢多与粉碎机、搅拌机和类似器具有关。

示例 3：儿童的手脚被卷进游乐设施内，例如旋转木马。

示例 4：电梯和自动扶梯卡住儿童的手指、手、脚、衣服和佩戴物。

示例 5：由于自行车轮辐条没有采取充分的防护措施，许多幼儿脚放在自行车轮上会受伤。

示例 6：旋转门导致许多儿童伤害事故，尤其在门与铰链的接口一侧。

示例 7：当缝隙大小发生变化时，儿童或其四肢可能会被压伤，例如被电动车库门或车窗压碎。

示例 8：当儿童服装上的腰带或绳卡在车门、升降机（电梯）和自动扶梯上时，儿童被拖拽。

示例 9：当与移动或旋转物体（比如跑步机）接触时，可能发生摩擦热灼伤和擦伤。

避免或降低因运动和旋转部件产生的风险的对策包括：

——使儿童接触不到；

——限制产品的质量或速度；

——提供合适的制动装置；

——提供合适的方法吸收发生碰撞时的冲击能量；

——产品的设计使儿童接触不到运动或旋转部件，例如，加外壳或防护网；

——确保运动部件之间的距离足以预防伤害的发生，距离宜根据人体测量数据确定；

——采用儿童不易损坏的安全锁或其他安全措施。

7.3 跌落和其他碰撞伤害

婴儿能移动时，会发生跌落伤害。儿童往往会爬到更高的地方，甚至在他们能走路之前。动态的游戏和运动可能导致由于碰撞造成的伤害。

从高处掉下可能导致内伤（脑部和其他内部器官）和骨折，尤其是手臂和腿骨折。伤害类型和程度取决于儿童跌落的高度，在跌落过程中碰撞到的物体以及着地表面的特性。在其他地方，从墙壁、屋顶、悬崖和其他户外环境跌落可能造成严重伤害。

示例 1：在家中，最严重的跌落发生在可接近的开口处（窗户和门）和下楼梯时。

示例 2：儿童可钻过或翻越的阳台护栏可能造成致命跌落。

示例 3：在操场上，儿童使用不适合自身能力的设备时可能发生跌落。

示例 4：随着儿童的年龄增长，以及越来越多地参与因碰撞导致跌落的活动，体育运动和休闲活动造成的骨折越来越多。

示例 5：婴儿可能从没有安全带或没有侧面保护栏的尿布台上跌落下来。

示例 6：儿童穿着不合适的鞋子（例如高跟鞋）可能导致跌倒。

避免或降低由于危险高度引起的风险的对策包括预防跌落和减轻跌落后果。

预防跌落导致的风险的对策包括：

——设计有效的阳台围栏防护屏障；

——通过设计，使用垂直而不是水平设计部件（消除立足点），减少儿童攀爬可能性；

——预防儿童攀爬到楼梯的顶部或停留在底部；

——在建筑物中安装窗户护栏和锁定装置；

——使用的结构件尺寸能便于儿童抓牢；

——婴儿床、高架床和游乐设施等产品周围提供足够高度的侧护栏和屏障；

——提供正确使用产品（例如游乐设施）的说明，尤其是关于年龄、尺寸、体重等方面的说明。

减轻跌落后果的对策包括：

——降低可能跌落的高度，产品的设计和安装使儿童跌落时避免与危险源接触，或提供能吸收跌落能量的表面材料；

——设计适用的安全设备和环境；

——修改规则，减轻体育运动或休闲活动造成的跌落后果。

7.4 溺水危险

儿童对水很感兴趣，但他们的身体能力与兴趣无法匹配。溺水时，儿童通常无法大声呼叫或发出过大的声音；事实上事故发生时可能完全无声。婴儿和幼儿容易溺水，即使浅水淹没儿童的面部，也可能致命。

儿童所处的环境、发育水平和能力会影响溺水的风险和位置。儿童的高重心往往增加坠入水池、水桶、马桶、浴缸等的风险，从而增加了溺水的风险。当儿童的头发或身体部分被吸入游泳池/水疗中心的排水管时，他们也会溺水身亡。

示例 1：儿童试图走过水池盖时，落入积水的水池，或落入岸边被植物遮盖的花园池塘时被淹死。

示例 2：幼儿模仿成年人洗衣，掉入顶开式洗衣机内。

示例 3：儿童卡在不透明的水池盖下面。

示例 4：儿童溺死在装有少量水的水桶里。

示例 5：儿童在洗澡座椅上，无人看管时溺水身亡。

避免或降低溺死风险的对策包括：

——预防儿童进入家里和周围蓄水区域，例如花园池塘、游泳池、洗衣机和浴缸；

——用儿童不能打开的盖子盖紧蓄水池、水井和其他蓄水场所等；

——关闭水箱、水井和其他储水设施，并用盖子等封好；

——教导照护人，不把婴儿和幼儿单独留在浴盆内，并强调洗澡座椅不是安全装置；

——从易于监护的角度设计水环境；

——设计警报系统，例如报警器，作为屏障的支持；

——确保非认证类个人漂浮装置（例如玩具）有适当的警告，不用作安全装置；

——确保儿童在水上运动时穿戴对应尺寸和体重的漂浮装置/物或救生衣；

——在水中或周围时，儿童宜在照护人的视线范围内；

——非游泳者在水中或水域附近时宜穿戴合格的漂浮装置/物。

此外，涉及游泳池、热水浴缸、水上乐园和类似情况的对策包括：

a） 通过增加表面积来减小吸力；

b） 安装多个吸入孔；

c） 降低通过排水管的有效流速；

d） 调整排水格栅缝隙的尺寸，使珠宝、衣服等物品，手指、脚趾、头发等不能被卡住；

e） 安装安全开关以在堵塞时关闭吸力；

f） 安装不贴合排水管口的笼子，预防产生强大的吸力。

7.5 窒息危险

7.5.1 概述

儿童通过将自己身体的全部或部分插入物体来探索环境。儿童可能用不透气的材料包围自己的全部或部分身体，这些材料会限制他们的呼吸的能力或限制氧气摄入。此外，婴儿由于体态特点也可能发生窒息。因为他们的头部较重，颈部肌肉力量较弱，所以坐着的婴儿没有支撑的头部可能移动到妨碍呼吸的姿势。如果儿童睡在不合适的表面上，例如太软或过度倾斜的表面，也可能发生窒息危险。

7.5.2 柔性材料

不透气的材料构成窒息风险，尤其是对幼儿。在游戏过程中，幼儿可能会把材料或物体放在脸上或头上，或躺在上面。

可能导致这种风险的产品是具有面部形状的柔性材料，从而覆盖鼻和嘴。

示例：当儿童将塑料袋放在头或脸上时，可能发生窒息和不可逆的脑损伤。

避免或降低柔性材料风险的对策包括：

——限制柔性材料的尺寸，使其不能覆盖鼻和嘴；

——提供通气孔；

——限制使用和接触柔软的床上用品、枕头和软玩具，特别是12个月以下的婴儿；

——确保床垫紧贴婴儿床；

——使用柔性较差的材料。

7.5.3 密闭空间

不透气的外壳构成窒息风险。在游戏过程中，儿童可能会将自己完全隐藏在产品中。

可能导致风险的产品包括玩具箱、旧冰箱、便携式隔热箱、汽车后备厢和储物袋。

避免或降低密闭空间风险的对策包括：

——限制产品内部空间大小，使儿童不能进入；

——提供通气孔，使密闭空间充分通气；

——设计能从内部打开的产品，例如冰箱、汽车后备厢、储物袋。

7.5.4 口罩和半球形及类似物体

作为想象力游戏的一部分，儿童会把口罩和半球形物体戴在脸上，导致气流受阻。例如一次性食品容器、包装材料、游戏面具和仿制头盔。

避免或降低因口鼻气道堵塞或面部吸力引起风险的对策包括：

——限制物体的大小，使其不能同时覆盖鼻和嘴；

——提供通气孔，以提供足够的气流；

——改变形状以预防口鼻堵塞。

7.5.5 体位性窒息

当婴儿处于坐姿或直立姿势时，他们的头可能前倾，导致气道受限。

示例1：倾斜的摇篮、婴儿汽车座椅、婴儿背带和婴儿推车可能无法为婴儿提供足够的头部支撑，导致头部长时间前倾。

同样，当婴儿被放在柔软的表面上时，可能导致呼出的二氧化碳重新吸入。

示例2：柔软的表面如水床和豆袋椅。

避免或降低体位性窒息风险的对策包括：

——设计产品，使头部得到支撑；

——向护理专业人员和照护人提供信息；

——在产品上提供警告，表明产品不宜用于睡眠。

7.6 勒死危险

勒死可能由两种不同的因素造成。一种是限制肺部的氧气供应，另一种是干扰脑氧合。这通常是由软绳、V形开口、头盔带、衣服颈部开口、衣服和包等物品上的拉带、珠宝或脖子上佩戴的其他物品、攀爬网和窗帘绳勒住儿童颈部造成的。勒死通常是由多种因素共同作用的结果，如儿童的活动和探索、照护人对勒死危险缺乏认识，以及产品设计不佳。

示例1：儿童衣服上的松散绳索或丝带掉入V形开口或缝隙中，其宽度足以容纳绳索，但对于末端的套环或结来说太窄。当套环或结卡住时，儿童的动作会突然停止。当绳子在衣服领口处，儿童就被勒死了。

示例2：儿童衣服，尤其是绳索和风帽，可能卡在婴儿床的角柱、滑梯顶部的柱子和凸出的螺栓上导致窒息。

示例3：百叶窗和窗帘上的绳索导致儿童窒息，尤其是在卧室。

示例 4：戴自行车头盔的儿童在使用游乐设施时，导致躯干穿过设备缝隙，而戴头盔的头部没有穿过，进而被头盔带勒死。

避免或降低勒死风险的对策包括：

——生产无凸出物的帆布床、婴儿床、双层床和游乐设施；

——使用无绳索窗帘，或无危险绳圈窗帘，或绳索长度不构成危险的窗帘；

——生产安全装置，以预防儿童接触到危险的绳圈或窗帘的长绳；

——制作无绳儿童衣服，尤其是在颈部；

——制作受力时会断裂的项链；

——对照护人进行教育或对戴在脖子上的产品的勒死危险进行警告；

——提高对绳索缠绕到游乐设施（例如滑梯）的危险的认识。

7.7 小物件和吸力危险

7.7.1 小物件

产品上的小物件和零件存在潜在的严重危险，尤其是对学步儿童和幼儿。小物件可能进入气道、气管和食道堵塞气道，导致窒息。某些圆形或球形物体在口腔后部可能堵塞气道，也会导致窒息。乳胶气球等物体尤其危险。

儿童经常同时吸入或吞下多个部件。

下面的危险情况可能发生：

a) 物体可能被吸入，进入并驻留在气管内或气道较深处，导致窒息；

b) 物体可能被吞食，卡在食管与主动脉弓交界处，引起气道阻塞，从而可能导致窒息；

c) 卡在食道中的纽扣电池溶解局部组织，是一种额外的危险；

d) 纽扣电池在插入鼻等身体孔道或吞咽时可能造成阻塞、泄漏、腐蚀或导致局部有害电化学反应；

e) 吞下磁铁可能导致内脏器官受损，可能致命；

f) 吞下小磁铁时，可能相互吸引并损坏小肠；

g) 物体可能被吞下，导致食道、胃或肠堵塞或穿孔风险；

h) 物体可能被插入身体孔口内，导致疼痛、膨胀、堵塞或其他伤害。

示例 1：与唾液混合时，在大小、形状或组织结构方面发生变化的物体可能堵塞气管。

示例 2：即使是年龄达到 12 周岁的儿童，吃含有不可食用部件（例如玩具）的食物时，会导致吞入或咽下小物件。

示例 3：柔软物体（例如整个或破裂的乳胶气球）驻留在气管内。

示例 4：大龄儿童常常将笔帽放在口内，由于形状的原因，笔帽可能被吞入。

示例 5：儿童有时会连同果核一起，吞下整个小水果，可能会卡在喉咙里。

避免或降低由于小物件造成的风险的对策包括：

——宜避免儿童接触小物件，尤其是球形和锥形的小物件；

——预防在可合理预见的情况下小物件的松脱，特别是磁铁和电池；

——向消费者提供适合年龄的指导和警告，告知其对幼儿的危险；

——采用二级预防对策，例如，提供持续通气孔路，这样，一旦吸入小物件，儿童仍然能呼吸；

——预防儿童接触电池；

——改变不可食用的物体的外观，以预防它们与食物相似，从而降低由于误食用导致幼儿窒息的风险。

7.7.2 吸力

产品（例如沐浴玩具、玩具箭或标枪）上的吸盘，打到人体各部位都可能造成创伤，打到眼睛伤害可

能更严重，甚至造成失明。

示例 1：当儿童以蹲坐姿势卡在游泳池排水道上方时，肠道可能被吸出体外。

示例 2：当空心、圆拱形或半球形玩具紧紧吸附在儿童的鼻或嘴上会发生窒息。

示例 3：儿童将吸盘吸在身体的某个部位上。

避免或减少吸力引起的风险的对策包括：通过设计无法吸附在儿童身体或眼窝，也无法覆盖住口鼻的吸盘装置，例如采用多个小型吸盘组合的结构。

7.8 火灾危险

7.8.1 明火

明火对于成年人来说是显而易见的危险源，但可能吸引儿童。曾有 2 周岁的幼儿就由于玩火柴和打火机而引发火灾，导致烧伤。该游戏行为可能与被火苗或打火机所吸引有关，或者与尝试模仿大人行为有关。

宜设置屏障预防儿童接触或投掷物体到明火中，或将余烬从火中挑出。

示例 1：幼儿被烤箱架的发光或明火的火苗所吸引，所以可能被烧伤。

示例 2：如果在明火附近喷洒气溶胶，可能留下易燃性溶剂。

示例 3：儿童在玩打火机时被严重烧伤，并引起房屋火灾。

避免或减少由于明火引起的风险的对策包括以下几种。

——在打火机和其他点火源的设计中考虑到防止儿童开启。

——避免打火机和其他点火源的外观设计对儿童有吸引力（例如外观类似熟悉的卡通字符或玩具）；反之，类似打火机的玩具或糖果盒可能会让儿童认为打火机是为儿童设计。

——使用物理屏障阻挡家用壁炉的火苗。

——警告照护人注意与火源相关的不太明显的危险（例如，儿童被火焰吸引时，宽松的衣服可能被不容易被发觉的火焰引燃而着火，儿童容易被烧伤）。

7.8.2 可燃性和燃烧特性

火灾是意外伤害或死亡的主要原因之一。可燃性材料遇到明火、高温、火花可被点燃或自燃。燃烧速率和自熄特性是影响火焰是否蔓延或被遏制的因素。

示例 1：宽松衣服比紧身衣服有更大的着火风险。

示例 2：年龄稍大的儿童，尤其男孩，尝试用液体燃料点火。当液体燃料泼溅在衣服上时，如果他们靠近点火源，可能造成严重烧伤。

避免或减少由于可燃性和燃烧材料引起的风险的对策包括：

——通过材料选择和设计限制易燃性；

——通过选择自熄或火焰蔓延率低的材料来限制火势蔓延；

——通过使用防火罩来控制火势。

注：由于阻燃添加剂的化学特性，可能会引入其他危险（另见 7.10）。

7.9 热危险

7.9.1 冷热表面引起的危险

与物体的冷热表面接触可能导致热损伤。物体表面能变热或变冷的原因是内部有发热部件（例如引擎、电池、制冷器）或是外露于阳光或寒冷天气。材料的热吸收/反射特性决定了表面的温度，热导率决定了热能的传递。某些表面设计为发热（例如电炊具铁架）或变冷（例如冰箱）。儿童由于识别相关伤害可能性的能力有限，很可能触摸冷热表面。冷热产品和器具如果没有提供相应指示，会带来特别的问题。

注：GB/T 34662 提供了有关热能传递的更多信息。

示例 1：游乐场滑梯面向太阳或非阴凉的一侧可能变得发烫，导致接触损伤。

示例 2：加热的器具，例如炊具铁架，在关闭后仍然发烫，这对于儿童而言可能不是显而易见的。

示例 3：烤箱灯可能吸引幼儿。

示例 4：电加热器的发红的电热元件自然地引发幼儿的好奇。

示例 5：极冷的栏杆、儿童车的金属部件(后支架)和从冰箱取出的冷冻食品，幼儿用嘴舔时会受到损伤。

示例 6：电热毯或加热垫可能不适合儿童使用，因为儿童的皮肤比成人更敏感，而且他们的表面积/体积比很容易吸收过多的热量。

避免或减少由于冷热表面引起的风险的对策包括：

——对于固有生热的器具，装配自动切断或定时切断发热源的装置；

——对于可能暴露于大气环境的产品(例如游乐设施、游泳池岸边、门、儿童车座或室外家具)，使用吸热或吸冷性能都很低的材料；提供遮阳和随产品提供有关安装和使用的详细说明书，能减少伤害；

——通过降低或提高表面温度，设置屏障或增加温度变化直观显示(尽管指示器对于幼儿不一定有效)，从而减少触及冷热表面造成的伤害；

——避免发热表面吸引儿童的注意；

——确保由于功能原因需要变热的表面在使用后快速冷却下来；

——提供屏障以预防接触冷热表面，比如烧木柴的炉子或电加热器的热元件。

7.9.2 热液体引起的危险

热液体或其产生的蒸汽，可能造成烫伤。由于儿童的好奇心，在厨房、餐厅或浴室特别存在烫伤的风险。

示例 1：盛有热饮的大饮料杯容易倾翻。

示例 2：儿童拉悬挂的物体，如铺在桌子的台布或放在工作台上的电源线，结果拉动放在上面盛有热液体的容器。

示例 3：婴幼儿抢夺成年人手上的水杯。

示例 4：浴缸烫伤事故的发生，往往是由于儿童落入有热水的浴缸，或在无人看管时自己或兄弟姐妹打开热水龙头。在没有成年人救助的情况下，幼儿可能直到自己无法脱险的时候才意识到危险。

示例 5：电饭煲产生大量的蒸汽导致烫伤。

示例 6：微波炉能使液体过热，以至于看不到液体沸腾的迹象。

示例 7：微波炉的高度可能会增加儿童从微波炉中取出热食物时将其溅到自己身上的风险。

避免或减少由于热液体引起的风险的对策包括：

——使用防溅茶杯和咖啡杯，或添加保护盖防止溢出；

——提高容器(例如水壶和咖啡罐)的稳定性；

——提供电源线无法悬挂在工作台边缘或能轻松分离的电热水壶；

——限制可用的热液体量；

——将热水加热器的温度预先设置为安全水平；

——使用恒温冷热水混合水龙头，控制从水龙头出来的水的温度；

——向用户提示热水水龙头有烫伤的可能性。

7.9.3 熔化引起的危险

某些固体产品，例如某些塑料，当加热时会软化，而另一些固体产品加热时可能熔化。皮肤与软化的固体或热液体接触时，由于皮肤接触面积和时间必然扩大或延长，皮肤很可能受到严重损伤。成年人可能知道与该类型变化相关的危险，但儿童可能不知道。

示例 1：熔化的蜡烛油可能烫伤儿童，导致儿童失手掉落燃烧的蜡烛。

示例 2：用合成纤维织物制造的帐篷或衣服点燃时熔融、滴落或黏结到皮肤上。

避免或减少由于熔融引起的风险的对策包括密封可熔化或软化的材料，或者使用替代材料。

7.9.4 高温和低温危险

当儿童在高温环境(例如室内或汽车内)中,可能出现过热(中心温度升高)。室温和导致热量积累的产品(例如婴儿棉被或电热毯)的结合构成危险。这是与婴儿猝死并发症相关的因素。

与成年人相比,儿童吸收或散失热量的速度更快,受高温或低温的影响也更大,他们往往没有意识到这一点,也没有能力做出反应。

当儿童困在冷藏室或在极冷的气候条件下不能进入或返回到家里,可能出现体温下降。一些产品还可能将核心体温降低到安全水平以下(例如极限运动服装)。

示例:在炎热太阳光照射下,滞留在汽车内的儿童由于温度过高而死亡。

避免或减少由于高温和低温引起的风险的对策包括:

——使用设备来限制室温,考虑通过产品(例如汽车、儿童安全座椅)设计,尽量减少儿童在炎热或寒冷环境中无人看管的可能性;

——在电热毯和类似产品上加上过热警示。

7.10 化学危险

暴露于危险的化学品可能是突发的或者长期持续的,影响可能是急性的或慢性的。化学品暴露可能在产品整个生命周期内(包括产品被处置后)发生,也可能在家庭装修、清洁等过程中发生。

潜在伤害包括但不限于中毒、外部和内部化学烧伤、过敏反应、慢性疾病和器官损伤、癌症、化学性肺炎和生殖能力紊乱。

示例 1:房屋火灾通常产生致命的有毒排放物。

示例 2:儿童在吞咽或吸入家用化学品、药物或杀虫剂后通常需要药物救治。

示例 3:儿童由于接触或吞入强力清洁产品和电池,造成化学烧伤。

示例 4:皮肤接触乳胶和镍,可能产生过敏反应。

示例 5:长期暴露于某些重金属环境可能对健康产生不良影响。

示例 6:儿童接触了未妥善处理的产品和酒精饮料。

示例 7:将危险的化学品转移到不合适的容器中,比如软饮料瓶。

示例 8:儿童接触的物品上可能带有有毒油漆,例如:儿童家具、游乐设施、窗台和其他家庭场所的含铅油漆。

示例 9:在进行家庭装修时,儿童暴露在潜在的有毒灰尘或烟雾中。

示例 10:如果没有适当的维护和适当的通风,燃气和燃油空间加热器等产生火焰的电器会产生一氧化碳。

示例 11:床垫、软垫家具和服装中的一些化学添加剂可能有毒。

示例 12:来自家用清洁产品、杀虫剂、化妆品等的有机挥发物可能残留在儿童坐或躺的地板附近。

示例 13:垃圾场、炊事用火、燃烧植被、工业厂房等产生的排放物可能会对附近生活或上学的儿童产生不利影响。有些儿童可能会在这些垃圾场游戏或捡拾贵重物品。

避免或减少危险的化学品引起的风险的对策包括:

——限制单次暴露或重复暴露的化学品的使用量;

——在适当的容器或安全存储设备上加放隔挡物,例如儿童安全罩;

——使用毒性小的化学品替代毒性大的化学品,或减少化学品的用量;

——在房屋/建筑物中设计和安装烟雾和一氧化碳探测器;

——使用燃烧时产生的毒性气体少或毒性较低的燃烧产物的材料;

——确保在燃烧有机材料时,有足够的通风,以尽量减少一氧化碳的释放和积累;

——不使用极其可疑或已知的诱发物、致癌物和生殖毒性剂;

——避免使用已知的过敏物和腐蚀剂;

——避免使用外观、口味或气味对儿童有吸引力的化学品;

——使用苦味剂作为其他措施的补充,以尽量减少中毒风险;

——提供适当的警告和产品信息，包括成分、特定危险、安全使用说明、储存和处置说明、急救措施、制造商标识和紧急联系信息；

——在必要时提供警告，说明首次使用前需要清洗与皮肤接触的衣服，以尽量减少过敏反应的风险；

——适当地定位并控制那些通往排放物可能造成伤害的危险场所的通道。

7.11 触电危险

触电可能造成伤害或死亡。由于儿童不能“看见”或了解触电危险，所以它特别危险。

示例 1：外观（例如鸭子形状）吸引儿童的吹风机可能导致儿童将它们放入浴盆内。

示例 2：形状有吸引力的插入式夜间照明灯可能导致儿童认为插座是无害的。

示例 3：插座的方向需要使它们不吸引儿童。在幼儿看来，有些插座可能看起来像一张友好的脸。

避免或减少触电引起的风险的对策包括：

——防止接触带电部件，开孔的位置和尺寸宜考虑儿童的人体测量学数据，比如手指大小。潮湿的环境增加触电的风险；

——若产品功能需求设有的开口容易误接触，如插座，则对这些开口采用有效的隔离方法（包括快速断电装置、开关或其他屏障）；

——使用电流中断装置，比如接地故障断路器（也称为剩余电流装置）。当作为产品的一部分时，宜根据儿童的生理进行评级；

——使玩具和吸引儿童的产品在安全的能量水平（即相关的电压和电流的组合）下运行，例如通过电池供电。

然而，重要的是认识到电池可能带来其他重大危险。除触电之外的其他可能由用电引起的危险见7.2.6、7.7.1 和 7.9。

7.12 辐射危险

7.12.1 电离辐射

儿童可能受到来自自然环境（例如氡气）或烟雾探测器、阴极射线电视和医疗设备等产品的电离辐射（放射性）。儿童接触电离辐射需要并且通常受到非常严格的控制。

示例 1：盘子上的某些面漆和陶瓷釉料含有有害水平的放射性颜料。

示例 2：一些不锈钢是由回收产品制成的，其中含有放射性钴。

避免或降低电离辐射风险的对策包括：

——设计新的房屋时，尽量减少自然产生的辐射的进入；这种方法通常得到法规的支持；

——改造现有房屋以防止放射性气体进入或通过通风排出；

——使家用产品中的放射源无法接近，即使是在处置过程中也使其无法接近。

7.12.2 紫外线辐射

暴露于来自太阳的紫外线辐射是最常见的辐射暴露。在短期内，可能会导致晒伤或视网膜灼伤。长期接触可能导致皮肤癌或白内障。紫外线辐射也可能来自产品，比如晒黑产品、照明设备甚至一些玩具。

儿童比成年人更容易受到紫外线辐射的伤害。

示例 1：在阳光最强烈的中午暴露在阳光下。

示例 2：儿童使用日光浴床。

示例 3：在一些家用产品（例如牙刷清洁剂）中使用紫外线消毒。

示例 4：在枪械类玩具中装有紫外线灯。

避免或减少由于暴露于紫外线辐射所产生的风险的对策包括：

——通过增强照护人的意识，以确保在儿童游戏的环境中提供遮阳，并确保采取足够的个人防晒措施，比如帽子和防晒霜，从而限制阳光照射，特别是在阳光最强烈的时候；

——建议衣服采用具有紫外线防护系数（UPF）的面料制作；但宜注意，某些面料湿润或伸长变形时，保护作用很小；

——对于儿童，不提倡使用保护性不足的仿制太阳镜（见 8.1）；

——在产生紫外线辐射的设备（例如日光浴床）上的警告中宜明确说明产品不适合儿童使用；

——从照明系统和牙刷消毒系统等产品中屏蔽可接近的紫外线源。

7.12.3 高强度光或集束光

远离高热或在强光（包括激光和发光二极管 LED）下遮住眼睛是人类的正常反应，但幼儿尤其是婴儿，不能在这种情况下采取本能的保护动作。高强度光源能造成眼睛伤害的速度比人们能反应的速度更快。

间歇光（如有规律的闪光或闪光灯）可能对有癫痫病的儿童产生影响。

具有潜在危险的闪光灯闪烁，比如 LED 灯或氙气频闪灯管，可能对儿童的健康产生不利影响。最显著的影响是引发光敏性癫痫（闪光诱发的癫痫）。也可能引发频闪效应（使旋转或移动的物体看起来像是在缓慢移动或静止不动）、偏头痛，增加自闭症患者重复行为的发生率，以及对阅读等需要用眼的活动产生不良影响。其他影响包括眼睛疲劳、视力模糊和普通头痛。闪烁频率、规律性和亮度变化都能影响这些情况发生的可能性。

示例 1：儿童使用的激光笔可能损害自己或他人的视力。

示例 2：某些儿童对闪光（有时是电视画面或电脑游戏画面）十分敏感，并导致痉挛。在比较差的环境中照明可能加剧这些有害影响。

示例 3：强聚焦的高强度可见光，包括激光束（笔），很快就能导致皮肤和眼睛损伤。

避免或降低风险的对策包括：

——通过产品监管和照护人教育，限制暴露于高强度、聚焦的光线；

——限制暴露于闪烁的光线；

——避免已知造成伤害的频率。

7.12.4 电磁辐射

与电磁辐射有关的安全问题有两个：

——电磁场（EMF），即电磁辐射对人体的影响；

——电磁兼容性（EMC），即一种产品运行时产生的电磁辐射对另一种产品的影响。

电磁干扰可能影响产品的正常运行，产品可能：

——广泛辐射，以致妨碍其他产品正常运行或导致意外启动，和/或

——容易受到其他产品的辐射，以致产品自己的正常功能受到妨碍或出现意外启动。

这两种情况都可能导致不安全的情况，宜避免发生。

越来越多的产品在儿童环境中有意（例如无线技术、无线电发射器、微波设备）或无意（例如无线电接收器、家用电器）发出电磁辐射，使儿童暴露在这些辐射中。

一些法规和标准定义了暴露限值，为暴露于 EMF 提供保护。电磁场的全部影响可能还不得而知。

产品的正常运行可能受到来自其他产品的 EMC 辐射的影响，从而导致不安全的情况，例如干扰设备的正常运行或启动意外操作。

示例 1：由于杂散的电磁辐射，无意操作家用电器，例如车库门开启器或炊具。

示例 2：儿童产品的意外运行，比如骑乘玩具。

示例 3：微波炉的射频能量泄漏。

避免或降低风险的对策包括：

——限制产品的电磁辐射量；

——增加电磁辐射源与儿童之间的距离；

——屏蔽与安全相关的敏感电路元件，以预防潜在的危险功能。

7.13 噪声危险

很长时间以来，人们已经认识到噪声带来的危险。当耳内敏感脆弱的听觉器官受到太高的声压刺激一段时间，伤害就会发生。损害听力的伤害通常是不可逆转的。

儿童的听力比成年人更容易受损伤。由于儿童可能意识不到或者不能讲述他们遇到的问题，噪声引发的听力损伤难以发现。通常当儿童表现出听力上有严重困难，或有语言问题或社交问题时才被发现。噪声的伤害与声压级和暴露时间成正比。非常响亮的噪声，即使持续时间很短，也可能立即损伤耳朵。

暴露时间可能很短（例如枪声、气囊爆破、爆炸、敲打声）或较长（例如音乐、蜂鸣产品、马达噪声）。在确定风险时，也宜考虑噪声源和耳朵之间的距离。

持续一定时间的噪声往往造成伤害。风险评估需要考虑声压级和暴露时间。大多数发声产品均属于此类。

儿童使用产生噪声的产品而没有意识到对自己和其他儿童的危险。高噪声水平的间接后果，例如戴着耳机走路或骑自行车，可能造成交通事故或其他危险。然而，低水平的噪声也可能无意中造成危险，比如火警警报声不够响或电动汽车静音。

示例 1：暴露于爆炸物的儿童，比如使用雷管和/或鞭炮的玩具。

示例 2：婴儿受到挤压玩具、哔哔声、嘎嘎声、音乐盒、警报器等噪声的影响。婴儿通常不能自己操作玩具。第三人，比如兄弟姐妹或照护人，通常决定了噪声源和婴儿耳朵之间的距离，在某些情况下也决定声压级。

示例 3：儿童将自己暴露在噪声中，例如来自耳机或耳塞中的嘈杂音乐或玩电子游戏时。

避免或减少噪声引起的风险的对策包括：

——降低产品可发出的峰值噪声水平和/或暴露时间；

——当开启产品时，自动重置到低音量；

——用消音器消除噪声；

——清楚标记音量控制；

——告知或提醒消费者有关危险。

7.14 生物危险

病毒、真菌和细菌可能导致所有人生病，而幼儿的抵抗力或免疫力比健康的成年人低很多。液体、半固体和粉末以及填充材料特别容易受到生物污染。

此外，昆虫、动物毛发和粪便的存在可能成为生物污染的来源。

示例 1：产品中的裂缝或奇怪形状限制了清洁效果。

示例 2：在空调系统、漩涡浴缸和淋浴器中发现了军团菌。

避免或减少生物污染物暴露引起的风险的对策包括：

——设计产品时，考虑到方便清洗，必要时，提供全面清洗的说明书；

——设计使用水管冲洗，以避免军团菌的繁殖；

——以卫生方式储存和运输物料，例如纺织品、填充物；

——提供适当的包装以预防污染；

——确保儿童产品(例如玩具)中所含的液体、半固体和粉末不受污染,并充分保护防止微生物滋生。

7.15 爆炸和闪光危险

爆炸和闪光危险取决于产品的易燃性和燃烧特性。此外,纯物理的内部压力也可能引起爆炸。爆炸性混合物可能被有意制造(例如烟花、子弹枪玩具),或无意形成(例如气体泄漏、汽油气化等)。如果将高挥发性易燃产品添加到热容器或未完全熄灭的容器中,可能引发爆炸或闪光。爆炸还可能导致有害程度的噪声(见 7.13)。儿童,尤其是大龄儿童,渴望尝试各种各样的产品,包括烟花。在没有监护的情况下,烟花对儿童来说是不安全的。

示例 1:质量不合格的烟花可能提前或延迟引爆。爆炸通常伴有飞出的炸药颗粒和闪光,可能损伤眼睛并烧伤皮肤。

示例 2:爆炸产生的噪声能对儿童的耳朵造成伤害。

示例 3:电池和气溶胶容器受热或投入火中可能爆炸。

示例 4:电池极性反接可能引起爆炸。

示例 5:将易燃凝胶或液体添加到热容器或未熄灭的火中导致闪光。

避免或减少爆炸和闪光引起的风险的对策包括:

——限制儿童接触到挥发和易爆材料(尽可能);

——在包装上给出适当说明和警告标签,通过设计限制烟花中飞出的燃烧物的数量和燃烧颗粒的飞散距离;

——将易挥发和易爆产品包装起来,以尽量减少自燃爆炸的风险;

——使用防止儿童开启包装,限制接触易挥发、易爆产品;

——当儿童故意握持可能爆炸的物质时(例如在学校化学课上),使用或指导使用个体防护设备,例如符合相应性能要求的防护面具和手套。

8 防护措施的充分性

8.1 通用规则

防护措施能应用于产品、本地安装或人员,或者是一种习得或被指导的行为(例如,源自指示性防护措施),旨在减少对儿童造成伤害的可能性。因此,防护措施不仅仅包含保护设备,还可能涉及一种或多种对策和/或行为。一般来说,提供防护措施的优先顺序是:

——产品防护措施,因为它们不需要接触产品的人的任何知识或行动;

——安装防护措施,只有在安装后才能提供安全特性时采取安装(包括组装和维护)防护措施(例如,产品宜用螺栓固定在地面上以提供稳定性);

——个体和行为防护措施,当对能源有功能需求时采取个人和行为防护;

——指示性防护措施,用于警告用户注意危险源,或指导用户在非预期情况下采取特定行为。

8.2 产品防护措施

产品防护措施是作为产品物理部分的防护措施。由于不需要用户采取任何特定的行动或具备知识,因此是预防伤害发生的首选方法。对于儿童可能触及的产品尤其如此,因为个体防护措施或指示性防护措施对儿童的效果较差。

示例 1:在骑乘玩具上,当儿童的脚从加速器上移开时,自动施加制动。

有时保护设备是为除儿童以外的人群设计的。当设备运行时,可能对婴儿和儿童产生危险。

示例 2：当儿童坐在乘客座位上时，如果安全气囊展开，婴儿和幼儿就会受伤或死亡，因此需要采用在儿童占据座位时使安全气囊失效或减小其作用力的方法。

8.3 安装防护措施

安装防护措施是人工环境的物理部分。安装防护措施通常不受产品制造商的控制，尽管在某些情况下，安装防护措施可在安装说明中规定。

示例：保护接地系统一部分在产品内部，另一部分在安装环境中。这两部分都需要正常工作，才能确保系统有效。

8.4 个体防护措施

个体防护措施通常是在身上佩戴物理设备。

某些产品，比如头盔、太阳镜、救生衣、“安全”门和屏障，旨在降低死亡和伤害的可能性或将伤害的严重程度降至最低。重要的是，此类产品确实提供了可接受的保护水平。当使用仿真保护设备但无法提供保护作用的产品时，就可能出现问题。这些产品通常是玩具，例如玩具头盔或玩具太阳镜。

许多用于成年人的保护设备无法为儿童提供足够的保护。例如，成年人头盔可能由于尺寸不合适而无法为儿童提供适当的减震效果。

有时，在无法预见的情况下使用保护设备会产生问题。例如，当儿童停下来在游乐场游戏时，他们忘记摘自行车头盔。游乐设施的设计通常是为了预防头部被卡住，其开口要么小到头部无法进入，要么大到让头部安全通过。当儿童忘记摘头盔时，头部尺寸实际上会增加，影响头部自由通行的能力。

因为自行车头盔上的帽带被设计为从自行车上摔下来时不松开，所以当儿童被困在游乐设施中时，帽带也不松开，儿童可能死亡。除了极端交通事故外，允许在游乐场被困时头盔松开的设计上的改变已被证实为骑乘者提供足够保护。

示例 1：骑自行车者佩戴的玩具头盔在跌落时通常无法提供保护或防止头部受伤。

示例 2：玩具护膝在跌落时通常无法保护滑冰或玩滑板的人。

示例 3：游戏漂浮装置需要有充分的标签，以免它们被认定为真正的救生装置或救生衣。

示例 4：有些屏障本是为了阻止进入某些区域，但如果上面有可踩踏的地方，就可能被爬过去。

避免或降低由于保护功能不足而导致的风险的对策包括：

——像玩具头盔这样的仿真保护设备，宜清楚地标明无法提供真正的保护，并且及时向公众提供关于潜在危险的明确信息；

——重新设计产品以适应实际使用环境。

8.5 行为防护措施

行为防护措施是一种自愿或按指示的行为，旨在减少伤害的可能性。只能由具有一定危险处理经验的人员使用。对于幼儿来说，行为防护措施是不可行的，也不能依赖，但随着儿童的成熟和经验的积累，行为防护会变得更具有可行性。例如，儿童了解到破碎的玻璃很锋利，可能被划伤。

8.6 指示性防护措施

指示性防护措施是一种提供信息的手段，其形式可能包括警报和警告，描述一个或多个危险的存在和位置，和触发人的特定行为以减少伤害的可能性。

宜提供信息以避免产品相关危险的可能后果，这些危害不能通过设计消除，也不能通过防护或屏蔽充分控制。

在可能发生相应危险的时间或场合，信息宜清晰易懂且可用，例如通过在供应商网站上提供说明手册，以供下载。信息载体不宜给儿童带来新的风险（例如，被分离的标签造成窒息）。

研究表明，与危险一级预防相比，警告标签的作用有限。警告和信息不太可能影响儿童的行为，宜针对照护人。

如果使用面向儿童的产品信息，则宜以适合其认知发育水平的方式起草和/或表述。宜测试信息的有效性。如果儿童可能会使用某种产品，即使该产品不是供儿童使用的，也宜提供必要的产品信息，以便他们能安全地使用该产品。

比如有毒物质上不宜有鼓励儿童做出不当行为的具有吸引力的符号之类的信息，因为可能诱导儿童接触该物质。

示例 1：化学玩具(化学实验套装)可能含有已知的有毒化学品(例如硫酸铜)，对玩具的功能至关重要。这个事实需要通过标签和正确的使用说明来传达。

示例 2：锂电池安全标准草案中的一个警告可能是“放在儿童接触不到的地方。吞咽可能导致化学烧伤、软组织穿孔和死亡。摄入后 2 小时内可能发生严重烧伤。立即就医。”

注 1：GB/T 21737 和 GB/T 5296.1 中给出了使用说明和购买前信息的一般指南。

注 2：GB/T 7291 涉及图形符号的使用。图形符号的其他来源是 GB/T 16273.1 和 GB/T 10001.1。

9 起草标准化文件时考虑儿童安全的检查清单

提出新标准化文件项目时宜使用表 2 中给出的清单，以便检查是否已经考虑了保护儿童安全需求的所有方面。

该清单宜成为所起草标准化文件的附录。

表 2 考虑儿童安全的检查清单

序号	问题	是	否	无关
1	产品是否与儿童有潜在交互?[a]			
2	儿童安全专家(了解儿童生理学、儿童发育、流行病学等的专家)是否参与了设计或标准化过程?			
3	是否考虑过下列危险?			
	——机械和翻倒危险(见 7.2)			
	——跌落和其他碰撞伤害(见 7.3)			
	——溺水危险(见 7.4)			
	——窒息危险(见 7.5)			
	——勒死危险(见 7.6)			
	——小物件和吸力危险(见 7.7)			
	——火灾危险(见 7.8)			
	——热危险(见 7.9)			
	——化学危险(见 7.10)			
	——触电危险(见 7.11)			
	——辐射危险(见 7.12)			
	——噪声危险(见 7.13)			
	——生物危险(见 7.14)			
	——爆炸和闪光危险(见 7.15)			

表 2　考虑儿童安全的检查清单（续）

序号	问题	是	否	无关
4	对危险的评估是否考虑了儿童的身体和发育特征？			
	——体型（见 5.1.2）			
	——运动发育（见 5.1.3）			
	——生理发育（见 5.1.4）			
	——认知发育（见 5.1.5）			
	——探索行为（见 5.1.6）			
5	是否考虑了下列防护措施以降低风险（按优先顺序）？			
	——产品防护措施（见 8.2）			
	——安装防护措施（见 8.3）			
	——个体防护措施（见 8.4）			
	——行为防护措施（见 8.5）			
	——指示性防护措施（见 8.6）			
[a] 如果问题 1 的答案是“否”，其他问题可省略。				

在完成检查清单后，彻底处理问题 3 中所有勾选“是”的危险源，并确保由此得出的产品的任何功能要求，能覆盖因问题 4 中所述特性而产生的所有风险。

参 考 文 献

[1] GB 4943.1 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求

[2] GB/T 5296.1 消费品使用说明 第1部分:总则

[3] GB/T 5465(所有部分) 电气设备用图形符号

[4] GB 6675.2 玩具安全 第2部分:机械与物理性能

[5] GB/T 7291 图形符号 基于消费者需求的技术指南

[6] GB/T 10001.1 公共信息图形符号 第1部分:通用符号

[7] GB/T 16273.1 设备用图形符号 第1部分:通用符号

[8] GB/T 16842 外壳对人和设备的防护 检验用试具

[9] GB/T 16900(所有部分) 图形符号表示规则

[10] GB 19272 室外健身器材的安全 通用要求

[11] GB/T 19865 电玩具的安全

[12] GB/T 20002.2 标准中特定内容的起草 第2部分:老年人和残疾人的需求

[13] GB/T 20002.4—2015 标准中特定内容的起草 第4部分:标准中涉及安全的内容

[14] GB/T 21737 为消费者提供产品及相关服务的信息

[15] GB/T 26158 中国未成年人人体尺寸

[16] GB/T 26159 中国未成年人手部尺寸分型

[17] GB/T 26160 中国未成年人头面部尺寸

[18] GB/T 26161 中国未成年人足部尺寸分型

[19] GB/T 28022 玩具适用年龄判定指南

[20] GB/T 34662 电气设备 可接触热表面的温度指南

[21] GB/T 35248 消费品安全 供应商指南

[22] ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment—Registered symbols

[23] ISO 7001 Graphical symbols—Registered public information symbols

[24] ISO/IEC Guide 41 Packaging—Recommendations for addressing consumer needs

[25] ASTM F 963-11 Standard Consumer Safety Specification on Toy Safety

[26] CEN/CENELEC Guide 14 Child safety—Guidance for its inclusion in standards)

[27] CEN/TR 13387 Child care articles—General safety guidelines

[28] CR 14379 Classification of toys—Guidelines

[29] EN 71-1 Safety of toys—Part 1: Mechanical and physical properties

[30] EN 563 Safety of machinery—Temperatures of touchable surfaces—Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces

[31] Handbook for Public Playground Safety. US Consumer Product Safety Commission, Publication No.325, 1997

[32] Childata—The handbook of child measurements and capabilities. UK Department of Trade and Industry. DTI, 1995

[33] WHO/UNICEF World Report on Child Injury Prevention

[34] KUTNER L. and OLSON C.K.. Grand Theft Childhood. Simon & Schuster, 2008

[35] PHILLIPS D.. Early childhood development and disability: Discussion paper. WHO/UNICEF, Geneva,2012

[36] PEDEN M. et al. World report on child injury prevention. WHO/UNICEF, Geneva, 2008

[37] BJORKLUND D.. Children's Thinking: Developmental Function and Individual Differences.Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, CA, Fourth Edition, 2005

[38] DAVIES D.. Child Development: A Practitioner's Guide. The Guilford Press, New York, 1999

[39] ELIOT. L.. What's Going On. In: There? How the Brain and Mind Develop in the First Five Years of Life. Bantam Books, New York, 1999

[40] GOPNIK A., MELTZOFF A.N. and KUHL P.K.. The Scientist in the Crib: Minds, Brains, and how Children Learn. William Morrow and Company, New York, 1999

[41] HEALY J.M.. Your Child's Grown Mind: Brain Development and Learning from Birth to Adolescence.Broadway Books, New York, 2004

[42] RUFF H.A.. Infants' Manipulative Exploration of Objects: Effects of Age and Objects Characteristics.Dev. Psychol. 1984, 20 (1) pp. 9-20

[43] SINGER J.L.. Imaginative play and adaptive development. In: Toys, Play and Child Development,(GOLDSTEIN J.H. ed.). Cambridge University Press, Cambridge, 1994

[44] U. S. Consumer Product Safety Commission (CPSC): Relating Children's Ages to Toy Characteristics and Play Behaviour, September 2002

[45] GOLDSTEIN J.H.. (ed). Toys, Play and Child Development (pp. 6-26). Cambridge University Press, Cambridge, 1994

[46] ISO Catalogue of standards: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics.htm

[47] CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION. http://www.cpsc.gov/

[48] The US Consumer Product Safety Commission's National Electronic Injury Surveillance System (NEISS) www.cpsc.gov/en/Research—Statistics/NEISS-Injury-Data/

[49] The European Union's Injury Database (IDB) https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/IDB

[50] The Victorian Injury Surveillance Unit (VISU) http://www.monash.edu.au/miri/research/research-areas/home-sport-and-leisure-safety/visu/